



USSR

Leonid Vital'yevich KANTOROVICH

*Head, Problems Laboratory of
Economic-Mathematical Methods
and Operations Research,
Institute of Management of the
National Economy*

An internationally recognized creative genius in the fields of mathematics and the application of electronic computers to economic affairs, Academician Leonid Kantorovich (pronounced kahntuhROHvich) has worked at the Institute of Management of the National Economy since 1971. He has been involved in advanced mathematical research since the age of 15; in 1939 he invented linear programming, one of the most significant contributions to economic management in the twentieth century. Kantorovich has spent most of his



(1975)

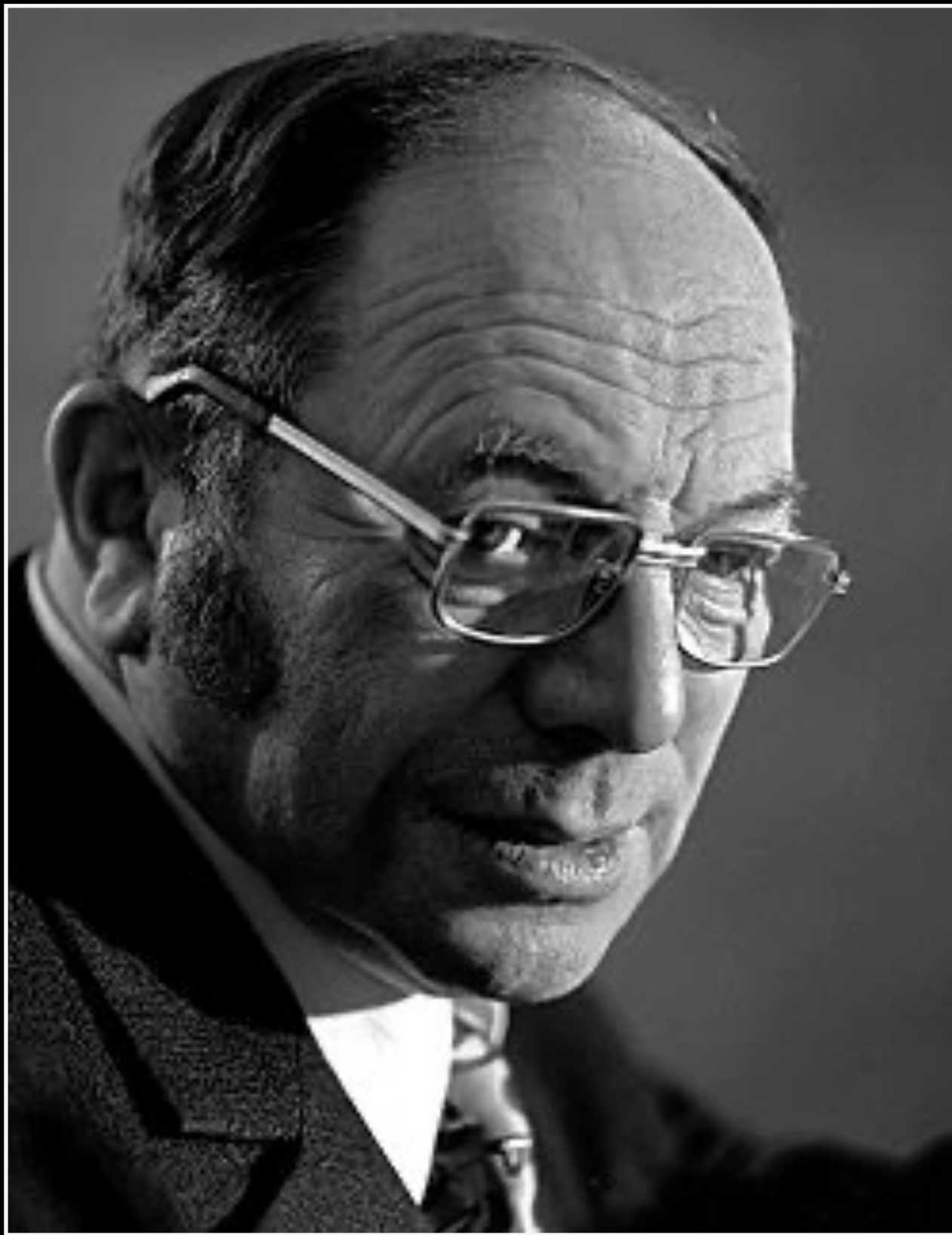
Л. В. Канторович

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ МАСС

Мы будем считать R метрическим компактным пространством, хотя некоторые из приведенных определений и результатов могут быть высказаны и для пространств более общего вида.

Пусть $\Phi(e)$ распределение масс, т.е. функция совокупности: 1) определенная для борелевских множеств, 2) неотрицательная: $\Phi(e) \geq 0$, 3) абсолютно-аддитивная: если $e = e_1 + e_2 + \dots$; $e_i \cap e_k = \emptyset$ ($i \neq k$), то $\Phi(e) = \Phi(e_1) + \Phi(e_2) + \dots$. Пусть $\Phi'(e')$ другое распределение масс, причем $\Phi(R) = \Phi'(R)$. Перемещением масс будем называть такую функцию $\Psi(e, e')$, определен-

Leonid Kantorovich (1912-1986)



- Soviet mathematician and economist
- Pioneered linear programming and optimal resource allocation
- 1939: *Mathematical Methods of Organizing and Planning Production* – one of the earliest works on linear optimization
- 1942: Introduced relaxation of OT
- 1975: Nobel Prize in Economics (shared with Tjalling Koopmans) for contributions to resource allocation theory
- Legacy: foundations of modern optimization and computational OT

Л. В. Канторович

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ МАСС

Мы будем считать R метрическим компактным пространством, хотя некоторые из приведенных определений и результатов могут быть высказаны и для пространств более общего вида.

Пусть $\Phi(e)$ распределение масс, т.е. функция совокупности: 1) определенная для борелевских множеств, 2) неотрицательная: $\Phi(e) \geq 0$, 3) абсолютно-аддитивная: если $e = e_1 + e_2 + \dots$; $e_i \cap e_k = \emptyset$ ($i \neq k$), то $\Phi(e) = \Phi(e_1) + \Phi(e_2) + \dots$. Пусть $\Phi'(e')$ другое распределение масс, причем $\Phi(R) = \Phi'(R)$. Перемещением масс будем называть такую функцию $\Psi(e, e')$, определен-

CONFIDENTIAL

USSR

Leonid Vital'yevich KANTOROVICH

Head, Problems Laboratory of
Economic-Mathematical Methods
and Operations Research,
Institute of Management of the
National Economy



An internationally recognized creative genius in the fields of mathematics and the application of electronic computers to economic affairs, Academician Leonid Kantorovich (pronounced kahntuhROHvich) has worked at the Institute of Management of the National Economy since 1971. He has been involved in advanced mathematical research since the age of 15; in 1939 he invented linear programming, one of the most significant contributions to economic management in the twentieth century. Kantorovich has spent most of his

(1975)

Kantorovich Formulation

